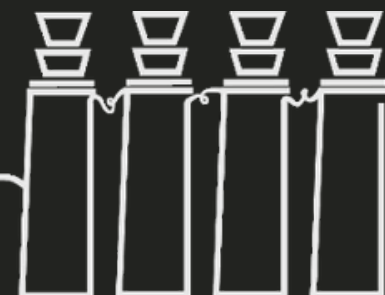


# TRABALHO PRATICO 01 LISTA ENCADEADA

Pedro Henrique Oliveira - 7229  
Gustavo Oliveira dos Santos - 7235



# Problema em questão

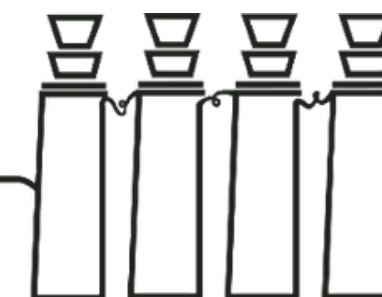
*Neste trabalho prático, fomos convocados a resgatar alguns Pokémons que fugiram do centro de pesquisa, utilizando de TADs e Listas Encadeadas na linguagem C para realizar a captura dos pokemons fugitivos.*



# Modelagem do problema

Após fazer a leitura e entender de que se tratava o problema em questão, partimos para o estudo de Listas Encadeadas e realizamos a criação dos TADs para nos permitir entender o que cada parte do projeto faria.

Com isso em vista, Gustavo realizou a criação dos TADs relacionados aos Pokemons enquanto Pedro realizou a criação dos TADs relacionados a Lista e ao Treinador. Por fim na main.c, ambos realizaram o código em conjunto, com Pedro focando na parte da missão principal e Gustavo realizando as funções auxiliares para o código.



# TADs



```
1 typedef struct {  
2     int id;  
3     int n_pokedex;  
4     char nome[50];  
5     char tipo[30];  
6     int cord_x;  
7     int cord_y;  
8 } Pokemon;
```

TAD Pokemon.h, utilizado para  
criar e salvar as informações  
dos Pokemons.



```
1 void inicializa_pokemon(Pokemon *poke, int numero, char nome[], char tipo[], int x, int y);  
2  
3 int get_n_pokedex(Pokemon *poke);  
4 void get_nome(Pokemon *poke, char resposta[]);  
5 void get_tipo(Pokemon *poke, char resposta[]);  
6 int get_cordx(Pokemon *poke);  
7 int get_cordy(Pokemon *poke);  
8  
9 void set_n_pokedex(Pokemon *poke, int numero);  
10 void set_nome(Pokemon *poke, char nome[]);  
11 void set_tipo(Pokemon *poke, char tipo[]);  
12 void set_cord(Pokemon *poke, int x, int y);  
13  
14 void imprime_poke(Pokemon *poke);
```

Funções referentes ao TAD Pokemon.,



# TADs



```
1 typedef struct Treinador{  
2     int id;  
3     char nome[100];  
4     int cord_x;  
5     int cord_y;  
6     ListaPokemon pokemons;  
7     int quantPokebolas;  
8 } Treinador;
```

TAD Treinador.h ,utilizado para criar e salvar as informações dos treinadores.



```
1 void inicializaTreinador(Treinador* treinador, char nome[], int pokebolas);  
2 void movimenta(Treinador* treinador, int x, int y);  
3 void capturaPokemon(Treinador* treinador, Pokemon poke);  
4 void retiraPokemonDaListaTreinador(Treinador* treinador, Pokemon* resul);  
5 void imprimeTreinador(Treinador* treinador);  
6  
7 void getCord(Treinador* treinador, int* x, int* y);  
8 int getPokebolas(Treinador* treinador);  
9  
10 void setCord(Treinador* treinador, int x, int y);  
11 void setPokebolas(Treinador* treinador, int quant);
```

Funções referentes ao TAD Treinador.





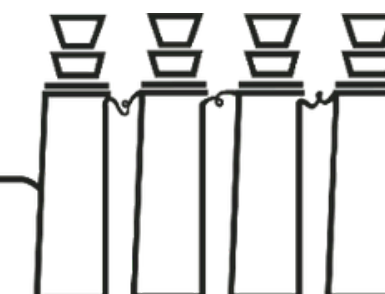
```
1 typedef struct {
2     ListaPokemon fugitivos;
3     ListaPokemon recuperados;
4     int cord_x;
5     int cord_y;
6 } CentroPesquisa;
```

TAD Centrodepesquisa.h, utilizado para criar o centro de pesquisa e utilizar do TAD Pokelista.h.



```
1 void inicializaCentroPesquisa(CentroPesquisa* centro);
2 void inserirFugitivo(CentroPesquisa* centro, Pokemon poke);
3 void retiraFugitivo(CentroPesquisa* centro, Pokemon* poke);
4 int fugitivosVazio(CentroPesquisa* centro);
5 void imprimePokemonsFugitivos(CentroPesquisa* centro);
6 void recebePokemonsRecuperados(CentroPesquisa* centro, Treinador* treina);
7 void recarregarPokebolas(Treinador* treinador);
```

Funções referentes ao TAD Centro de pesquisa





```

1  typedef struct CelulaPokemon CelulaPokemon;
2
3
4  typedef struct CelulaPokemon {
5      Pokemon pokemon;
6      CelulaPokemon* prox;
7  } CelulaPokemon;
8
9
10 typedef struct ListaPokemon{
11     CelulaPokemon* cabecalho;
12     CelulaPokemon* ultimo;
13 } ListaPokemon;
14

```

TAD PokeLista.h, utilizado para manuseio e criação da lista encadeada utilizada.

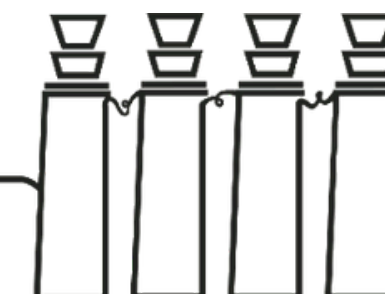


```

1  void FazListaPokemonVazia(ListaPokemon* lista);
2  void InsereNaListaPokemon(ListaPokemon* lista, Pokemon poke);
3  void RemoverDaListaPokemon(ListaPokemon* lista, Pokemon* poke);
4  void ImprimirListaPokemon(ListaPokemon* lista);
5  int ListaPokemonVazia(ListaPokemon* lista);
6  int contaPokemonsDaLista(ListaPokemon* lista);

```

Funções referentes ao TAD Pokelista.



```

1 void enviarResgate(CentroPesquisa *centro, Treinador *treinador) {
2     Pokemon fugitivo;
3     retiraFugitivo(centro, &fugitivo);
4     printf("Pokemon alvo: %s\n", fugitivo.nome);
5     printf("Localizacao: (%d,%d)\n\n", fugitivo.cord_x, fugitivo.cord_y);
6     Treinador *missionario = escolhe_treinador(treinador, &fugitivo);
7     printf("Missao atribuida ao Treinador(a) %s.\n\n", missionario->nome);
8     setCord(missionario, fugitivo.cord_x, fugitivo.cord_y);
9     capturaPokemon(missionario, fugitivo);
10    printf("Pokebolas restantes para o Treinador(a) %s: %d\n",missionario->nome, getPokebolas(missionario));
11
12    // Verifica se ficou sem Pokébol
13    if (getPokebolas(missionario) == 0) {
14        treinadorSemPokebolas(missionario);
15        setCord(missionario, xCentro, yCentro);
16        printf("Treinador(a) %s retorna ao Centro de Pesquisa.\n\n",missionario->nome);
17        recebePokemonsRecuperados(centro, missionario);
18        printf("Entregando Pokemons ao Centro de Pesquisa.\n\n");
19        recarregarPokebolas(missionario);
20    }
21 }

```

Principal função do código, ela utiliza de todos os TADs criados para conseguir realizar a missão requisitada pelo problema dado, fazendo a captura do Pokemon fugitivo, com base no treinador mais próximo e também verificando se tal treinador é apto a continuar na missão ou deve retornar ao centro para obter mais PokeBolas.

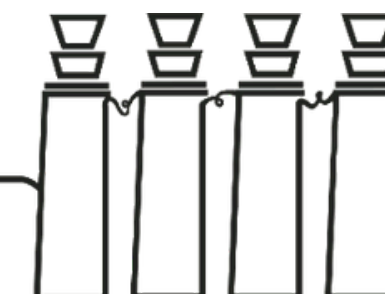
# Execução do código

Utilizando do arquivo oferecido de teste para o problema.  
Com o arquivo da missão sendo esse:

```
Rosa 2
Nate 2
5
610 Axew      Dragão      7 7
657 Frogadier Água      10 7
387 Turtwig   Folha      1 1
715 Noivern   Voador     -10 -10
197 Umbreon   Noturno     5 7
```

O arquivo gerado pelo código no fim deve ser esse:

```
Pokemon recuperados:
610 Axew
657 Frogadier
387 Turtwig
197 Umbreon
715 Noivern
```



Com o código compilado e funcionando, a missão é descrita no terminal dessa forma:

```
=====
INICIO DA MISSAO
=====

Treinador(a) Rosa: posicao (0,0) | Pokebolas: 2
Treinador(a) Nate: posicao (0,0) | Pokebolas: 2

-----

Pokemon alvo: Axew
Localizacao: (7,7)

Distancia Treinador(a) Rosa: 9.90
Distancia Treinador(a) Nate: 9.90

Missao atribuida ao Treinador(a) Rosa.

Treinador(a) Rosa se movimentou para (7,7).
Axew capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Rosa: 1

-----

Pokemon alvo: Frogadier
Localizacao: (10,7)

Distancia Treinador(a) Rosa: 3.00
Distancia Treinador(a) Nate: 12.21

Missao atribuida ao Treinador(a) Rosa.

Treinador(a) Rosa se movimentou para (10,7).
Frogadier capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Rosa: 0

=====
Treinador(a) Rosa SEM POKEBOLAS
=====

Treinador(a) Rosa se movimentou para (0,0).
Treinador(a) Rosa retorna ao Centro de Pesquisa.

Entregando Pokemons ao Centro de Pesquisa.

Treinador(a) Rosa recebeu 6 Pokebolas.

-----

Pokemon alvo: Turtwig
Localizacao: (1,1)

Distancia Treinador(a) Rosa: 1.41
Distancia Treinador(a) Nate: 1.41

Missao atribuida ao Treinador(a) Rosa.

Treinador(a) Rosa se movimentou para (1,1).
Turtwig capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Rosa: 5

-----

Pokemon alvo: Noivern
Localizacao: (-10,-10)

Distancia Treinador(a) Rosa: 15.56
Distancia Treinador(a) Nate: 14.14

Missao atribuida ao Treinador(a) Nate.

Treinador(a) Nate se movimentou para (-10,-10).
Noivern capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Nate: 1

-----

Pokemon alvo: Umbreon
Localizacao: (5,7)

Distancia Treinador(a) Rosa: 7.21
Distancia Treinador(a) Nate: 22.67

Missao atribuida ao Treinador(a) Rosa.

Treinador(a) Rosa se movimentou para (5,7).
Umbreon capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Rosa: 4

-----

Todos Pokemons foram resgatados

Treinador(a) Rosa se movimentou para (0,0).
Treinador(a) Nate se movimentou para (0,0).
Todos treinadores retornam ao Centro de Pesquisa.

Treinador(a) Rosa devolve os Pokemon.
Treinador(a) Nate devolve os Pokemon.

=====
MISSAO CONCLUIDA
=====
```

Gerando um arquivo .txt com o seguinte relatório:

```
Pokemons Recuperados:
610 Axew
657 Frogadier
387 Turtwig
197 Umbreon
715 Noivern
```

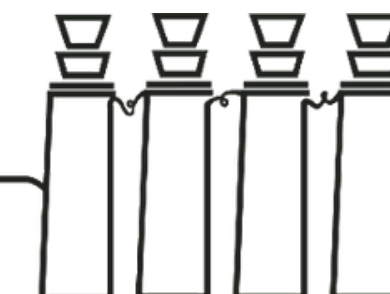
Mostrando a implementação correta e resultado correto obtido.

Criando um arquivo de teste para a verificação do programa, com essa entrada:

```
Luna 3
Dante 2
12
25 Pikachu Eletrico 8 6
133 Eevee Normal 3 4
150 Mewtwo Psiquico -12 9
6 Charizard Fogo 10 10
448 Lucario Lutador 2 3
282 Gardevoir Psiquico -5 -7
359 Absol Noturno 6 -4
94 Gengar Fantasma -8 2
445 Garchomp Dragao 12 -6
131 Lapras Agua 0 8
197 Umbreon Noturno -3 -3
143 Snorlax Normal 1 1
```

O resultado esperado seria este:

```
Pokemons Recuperados:
133 Eevee
150 Mewtwo
25 Pikachu
6 Charizard
445 Garchomp
131 Lapras
448 Lucario
282 Gardevoir
359 Absol
94 Gengar
197 Umbreon
143 Snorlax
```



No terminal a missão ocorre dessa forma:

```
=====
INICIO DA MISSAO
=====

Treinador(a) Luna: posicao (0,0) | Pokebolas: 3
Treinador(a) Dante: posicao (0,0) | Pokebolas: 2

-----

Pokemon alvo: Pikachu
Localizacao: (8,6)

Distancia Treinador(a) Luna: 10.00
Distancia Treinador(a) Dante: 10.00

Missao atribuida ao Treinador(a) Luna.

Treinador(a) Luna se movimentou para (8,6).
Pikachu capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Luna: 2

-----

Pokemon alvo: Eevee
Localizacao: (3,4)

Distancia Treinador(a) Luna: 5.39
Distancia Treinador(a) Dante: 5.00

Missao atribuida ao Treinador(a) Dante.

Treinador(a) Dante se movimentou para (3,4).
Eevee capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 1

-----

Pokemon alvo: Mewtwo
Localizacao: (-12,9)

Distancia Treinador(a) Luna: 20.22
Distancia Treinador(a) Dante: 15.81

Missao atribuida ao Treinador(a) Dante.

Treinador(a) Dante se movimentou para (-12,9).
Mewtwo capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 0
=====
```

```
=====
Treinador(a) Dante SEM POKEBOLAS
=====

Treinador(a) Dante se movimentou para (0,0).
Treinador(a) Dante retorna ao Centro de Pesquisa.

Entregando Pokemons ao Centro de Pesquisa.

Treinador(a) Dante recebeu 13 Pokebolas.

-----

Pokemon alvo: Charizard
Localizacao: (10,10)

Distancia Treinador(a) Luna: 4.47
Distancia Treinador(a) Dante: 14.14

Missao atribuida ao Treinador(a) Luna.

Treinador(a) Luna se movimentou para (10,10).
Charizard capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Luna: 1

-----

Pokemon alvo: Lucario
Localizacao: (2,3)

Distancia Treinador(a) Luna: 10.63
Distancia Treinador(a) Dante: 3.61

Missao atribuida ao Treinador(a) Dante.

Treinador(a) Dante se movimentou para (2,3).
Lucario capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 12
=====
```

```
-----

Pokemon alvo: Gardevoir
Localizacao: (-5,-7)

Distancia Treinador(a) Luna: 22.67
Distancia Treinador(a) Dante: 12.21

Missao atribuida ao Treinador(a) Dante.

Treinador(a) Dante se movimentou para (-5,-7).
Gardevoir capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 11

-----

Pokemon alvo: Absol
Localizacao: (6,-4)

Distancia Treinador(a) Luna: 14.56
Distancia Treinador(a) Dante: 11.40

Missao atribuida ao Treinador(a) Dante.

Treinador(a) Dante se movimentou para (6,-4).
Absol capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 10

-----

Pokemon alvo: Gengar
Localizacao: (-8,2)

Distancia Treinador(a) Luna: 19.70
Distancia Treinador(a) Dante: 15.23

Missao atribuida ao Treinador(a) Dante.

Treinador(a) Dante se movimentou para (-8,2).
Gengar capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 9
=====
```

```

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 9

-----

Pokemon alvo: Garchomp
Localizacao: (12,-6)

Distancia Treinador(a) Luna: 16.12
Distancia Treinador(a) Dante: 21.54

Missao atribuida ao Treinador(a) Luna.

Treinador(a) Luna se movimentou para (12,-6).
Garchomp capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Luna: 0

=====
Treinador(a) Luna SEM POKEBOLAS
=====

Treinador(a) Luna se movimentou para (0,0).
Treinador(a) Luna retorna ao Centro de Pesquisa.

Entregando Pokemons ao Centro de Pesquisa.

Treinador(a) Luna recebeu 13 Pokebolas.

-----

Pokemon alvo: Lapras
Localizacao: (0,8)

Distancia Treinador(a) Luna: 8.00
Distancia Treinador(a) Dante: 10.00

Missao atribuida ao Treinador(a) Luna.

Treinador(a) Luna se movimentou para (0,8).
Lapras capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Luna: 12

```

```

-----

Pokemon alvo: Umbreon
Localizacao: (-3,-3)

Distancia Treinador(a) Luna: 11.40
Distancia Treinador(a) Dante: 7.07

Missao atribuida ao Treinador(a) Dante.

Treinador(a) Dante se movimentou para (-3,-3).
Umbreon capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 8

-----

Pokemon alvo: Snorlax
Localizacao: (1,1)

Distancia Treinador(a) Luna: 7.07
Distancia Treinador(a) Dante: 5.66

Missao atribuida ao Treinador(a) Dante.

Treinador(a) Dante se movimentou para (1,1).
Snorlax capturado com sucesso!

Pokebolas restantes para o Treinador(a) Dante: 7

-----
=====
Todos Pokemons foram resgatados
=====

Treinador(a) Luna se movimentou para (0,0).
Treinador(a) Dante se movimentou para (0,0).
Todos treinadores retornam ao Centro de Pesquisa.

Treinador(a) Luna devolve os Pokemon.

Treinador(a) Dante devolve os Pokemon.

=====
MISSAO CONCLUIDA
=====

```

Gerando um arquivo .txt com o seguinte relatório:

```

Pokemons Recuperados:
133 Eevee
150 Mewtwo
25 Pikachu
6 Charizard
445 Garchomp
131 Lapras
448 Lucario
282 Gardevoir
359 Absol
94 Gengar
197 Umbreon
143 Snorlax

```

Mostrando a correta execução do código.

## Conclusão

Por fim, foi possível ver em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e aprofundar os conhecimentos das aulas práticas de uma maneira diferente do normal.

Consolidando o aprendizado sobre Listas Encadeadas.

